

 BUSINESS SCHOOL	ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE MANAGEMENT DE NABEUL AGRÉMENT N° 06/2014	المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلومات و إدارة الأعمال بنابل رخصة عدد 2014/06
--	--	--

Processus : Relation avec l'environnement

Page 1 sur 5

Code : FOR.ENV.009

Version : 001

Réf :

D.C : 15032024

PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES

**ECOLE SUPERIEURE PRIVEE DES TECHNOLOGIES
D'INFORMATION ET DE MANAGEMENT DE NABEUL**



CAHIER DES CHARGES DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Filière

3ème année cycle d'ingénieur BI

Réalisé par

– Nom & Prénom : Hamza Aouinti

SUJET :

Soeurise : Application mobile de réseautage et d'apprentissage

1. Page de garde :

- Nom du Responsable, Grade : [À renseigner]
- Nom de l'Encadrant, Grade, Fonction : **Mme Safa Fennia, Doctorat, Encadrante**
- Organisme - Adresse Exacte, Télé - Fax : **IT Business School Nabeul - Campus Mrezgua, 8000 Nabeul.**

1. Présentation Générale et Contexte de l'Étude

1.1. Contexte du Projet

Le projet "Soeurise" s'inscrit dans le cadre de ma 3ème année du cycle d'ingénieur en Business Intelligence (BI) à l'IT Business School. À l'ère du numérique, les plateformes mobiles de communautés deviennent indispensables pour le développement personnel et professionnel. "Soeurise" vise à proposer un espace sécurisé où la communauté peut partager des connaissances, trouver de l'inspiration et se connecter autour de centres d'intérêt communs.

L'apprentissage ne se limite plus aux salles de classe. C'est dans ce contexte que le développement d'une application centralisée, offrant à la fois des espaces d'échanges, des sessions de Masterclass pour la formation continue, et des gestions d'Évènements, trouve tout son sens.

1.2. Problématique

Bien que des plateformes d'apprentissage et des réseaux sociaux existent de manière indépendante, il y a un manque criant d'applications qui relient de manière fluide ces deux mondes (Networking & E-learning expert) dans une seule interface mobile conviviale et ciblée. La problématique à laquelle ce projet tente de répondre est :

Comment concevoir et développer une solution centralisée, sous forme d'application mobile performante et interconnectée à un back-office, capable d'engager activement ses utilisateurs à travers différents modules (Publications, Masterclasses et Évènements) ?

1.3. Objectifs et Périmètre du Projet

L'objectif principal du projet "Soeurise" est de réaliser de A à Z (Analyse, Conception, Développement, Tests) une application fonctionnelle intégrant des APIs complexes.

Le périmètre inclut :

- Le recueil et la validation des besoins fonctionnels et métiers de la plateforme.
- La modélisation et la structuration de la base de données.
- Le développement complet de l'API web (Backend).
- Le développement de l'interface mobile (Frontend multisupport Android/iOS).

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1. Module Utilisateurs et Authentification

Afin de garantir la sécurité des données et de personnaliser l'expérience utilisateur, l'application proposera :

- **Inscription & Connexion** : Processus d'authentification robuste (Login, Mot de passe sécurisé) utilisant le standard JWT (JSON Web Tokens).
- **Gestion de Profil** : Mise à jour des informations personnelles, bio, photo de profil et rôles (Utilisateur standard, Formateur/Speaker, Admin).
- **Dashboard** : Un panneau récapitulatif permettant à l'utilisateur de suivre ses inscriptions récentes aux Masterclasses et Événements.

2.2. Module de Publications (Posts) et Fil d'Actualité

Le cœur communautaire de la plateforme repose sur un fil d'actualité dynamique :

- **Création et visualisation** : Les utilisateurs peuvent créer des posts textuels ou multimédias et les autres membres voient le fil d'actualité mis à jour en temps réel.
- **Interactions sociales** : Intégration de fonctions de "Likes" ou de commentaires en dessous de chaque publication pour encourager la participation.
- **Modération** : Signalement ou suppression de contenu inapproprié.

2.3. Module de Formations (Masterclasses)

Espace dédié à la formation et à l'échange de connaissances spécialisées :

- **Catalogue des Masterclasses** : Liste des formations proposées par les intervenants, incluant un titre, une description détaillée, et une miniature.

- **Détails et Inscription** : Consultation de la page d'une Masterclass spécifique et bouton d'inscription.
- **Suivi** : Ajout de fonctionnalités permettant d'accéder au support de cours (WebView, vidéo).

2.4. Module de Planification (Événements)

Fonctionnalité permettant de dynamiser la communauté dans le monde réel ou virtuel :

- **Calendrier d'Événements** : Liste détaillée des événements à venir (titre, date, lieu, places disponibles).
- **Réservation** : Système permettant à l'utilisateur de s'inscrire ou annuler sa participation à un événement donné.

3. Spécifications Non-Fonctionnelles & Architecture Techniques

3.1. Architecture Logico-Applicative

Afin d'assurer une évolutivité et une robustesse maximales, le projet adopte une architecture N-tiers (MVC orienté API) :

- **La couche de présentation (Client Mobile) :** C'est l'interface Flutter, responsable du rendu UI, de la navigation et de la consommation des requêtes HTTP asynchrones.
- **La couche métier (Serveur Backend / API REST) :** Représentée par Express.js. Elle s'occupe du traitement logique, des vérifications d'autorisation, des endpoints et des calculs.
- **La couche de persistance (Base de données) :** MongoDB (NoSQL) est utilisé pour stocker toutes les entités de façon rapide et structurée (Users, Posts, Events). L'utilisation de Mongoose (ORM) assure la validation des schémas.

3.2. Exigences de Performances, d'Ergonomie et de Sécurité

- **Réactivité (Responsive Design) :** L'application mobile (développée avec Flutter) sera optimisée pour tout format d'écran (téléphone, grande diagonale). Les temps de réponse lors d'un passage entre modules doivent être inférieurs à la seconde.
- **Sécurité des données :** Le trafic entre l'application et l'API devra être protégé (HTTPS en production). Les mots de passe seront hachés via `bcrypt` dans la base MongoDB. Un jeton (token) expirant gèrera les sessions pour prévenir les attaques de session.
- **Ergonomie (UX) :** L'architecture de l'information (arborescence des menus, Bottom Navigation Bar) obéira aux bonnes pratiques recommandées par Material Design et Cupertino.

3.3. Travaux Pratiques Demandés

L'intégralité du cycle de vie logiciel est demandée pour le projet de fin d'études :

- 1. Etude :** Définition de l'UML, user stories et cas d'utilisation.
- 2. Conception :** Rédaction des diagrammes (Classe, Séquence, Architecture réseau).
- 3. Réalisation :** Scripting des fichiers serveurs `.js` et des widgets `.dart`.
- 4. Tests et Mise en Exploitation :** Postman sera utilisé pour le mock d'API. L'application finale compilée (APK) présentera la démo du projet.

4. Environnements et Planification Stratégique

4.1. Vue d'Ensemble Technologique

Voici la liste détaillée des outils qui constituent l'ADN technique du projet "Soeurise" :

- **Langage & Framework Front** : Dart / Flutter SDK (développement multiplateforme natif)
- **Langage & Framework Back** : JavaScript / Node.js avec les librairies (Express, JsonWebToken, Mongoose)
- **SGBD** : MongoDB
- **Assurance Qualité & Tests** : Postman, Flutter DevTools
- **Outils Collaboratifs** : Git (GitHub) pour le versioning, VS Code pour le codage quotidien

4.2. Planification et Déroulement du Projet (Cycle Agile)

Le projet se déroulera sur plusieurs itérations (Sprints) et se décomposera ainsi :

Sprint / Phase	Objectifs Fonctionnels de la phase
Phase de lancement	Analyse de l'existant, rédaction du cahier des charges, cadrage technologique du PFE.
Phase de Modélisation	Rédaction des Use Cases, modélisation de la base de données (entités Users, Posts, Masterclasses).
Sprint 1 : Backend	Montage du serveur Express.js, création des routes d'authentification et administration des JWT.
Sprint 2 : API Rest	Développement complet des endpoints REST (CRUD) pour les entités complexes (Posts, Masterclass).

Sprint 3 : UI Flutter	Création des vues tactiles de Soeurise, connexion de Flutter avec les endpoints (API Client).
Clôture et Livraison	Tests finaux, debug des flux, préparation du rapport final de PFE et rendu du présentiel pour soutenance.

Signature de l'Etudiant

Fait à Nabeul, le

Hamza Aouinti

La Direction / Mme Safa Fennia